

1 Géométrie — lycée

1.1 Angles

L'angle géométrique s'écrit $\widehat{ABC}$, chapeau compris ; un seul point donne $\widehat{A}$, trois points nomment l'angle par son sommet du milieu. Un angle droit se lit $\widehat{ABC} = 90^\circ$.

Un triangle rectangle

Dans un triangle ABC rectangle en B , l'angle $\widehat{ABC}$ est l'angle droit, $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BCA}$ les deux angles aigus.

1.2 Parallèles, perpendiculaires

Deux droites parallèles $(AB) \parallel (CD)$, perpendiculaires : $(AB) \perp (CD)$ et la négation : $(AB) \nparallel (CD)$

Deux figures : isométriques : $ABC \cong A'B'C'$, semblables : $ABC \sim A'B'C'$.

1.3 Distance, milieu

La distance entre deux points est $d(A, B)$, le milieu d'un segment I_{AB} .

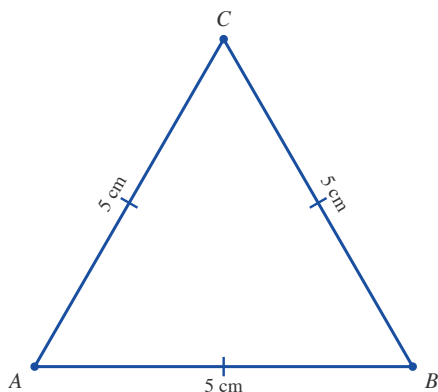
1.4 Composantes

En ligne $\vec{u}(3 ; 5)$ ou en colonne $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$; dans l'espace, $\vec{v}(1 ; 2 ; 3)$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

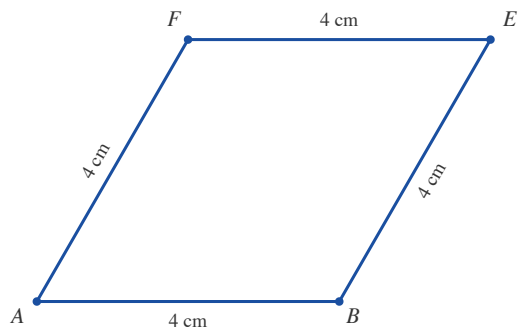
1.5 Tracer une figure

L'unité vaut un centimètre ; les côtés égaux et angles droits se codent avec les marques, les longueurs s'affichent avec l'unité.

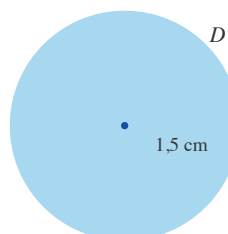
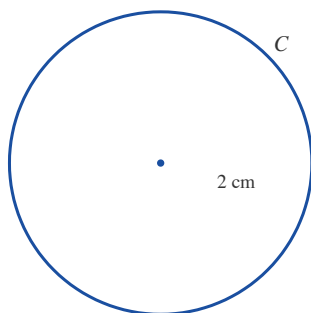
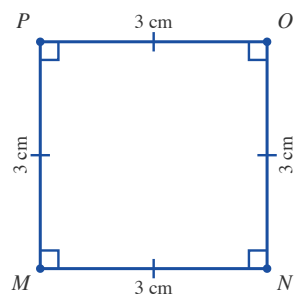
Un triangle équilatéral de côté 5, codé et mesuré :



Un losange, par côté et angle :

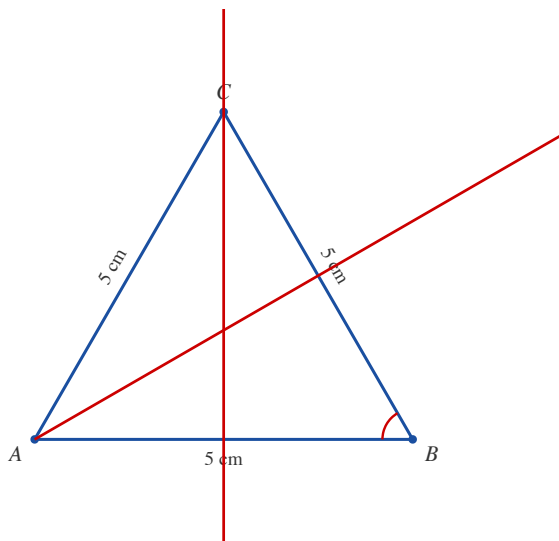


Un carré, un rectangle, un cercle et un disque :



1.6 Figure libre, sans repère

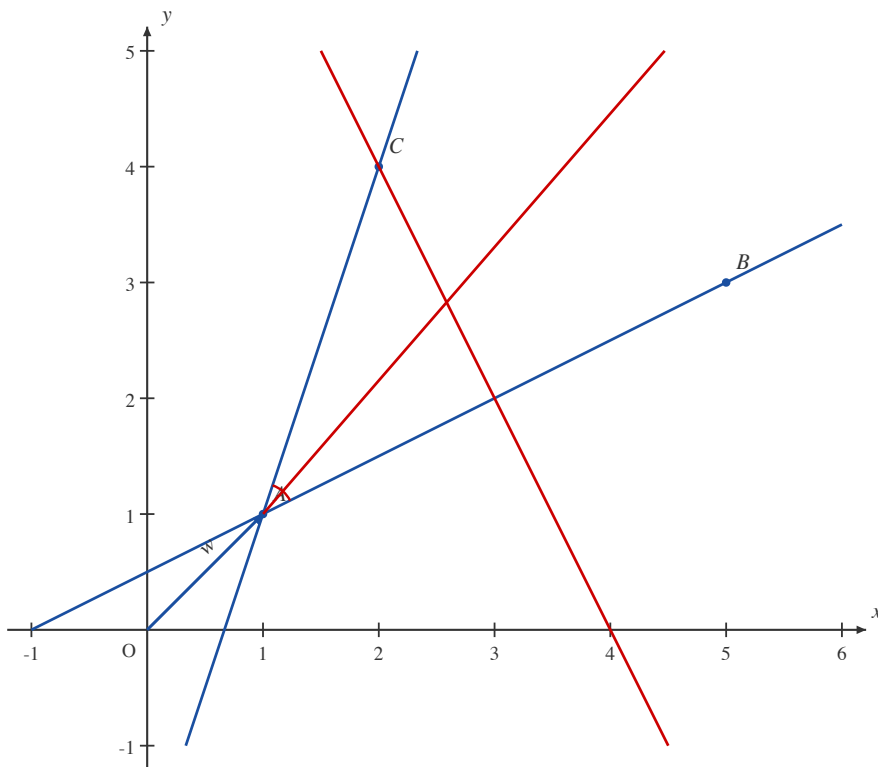
Au collège, on construit sur une figure sans coordonnées : la médiatrice, la bissectrice et la marque d'angle se tracent directement à partir des sommets, dans un bloc <Trace> sans repère.



1.7 Le repère

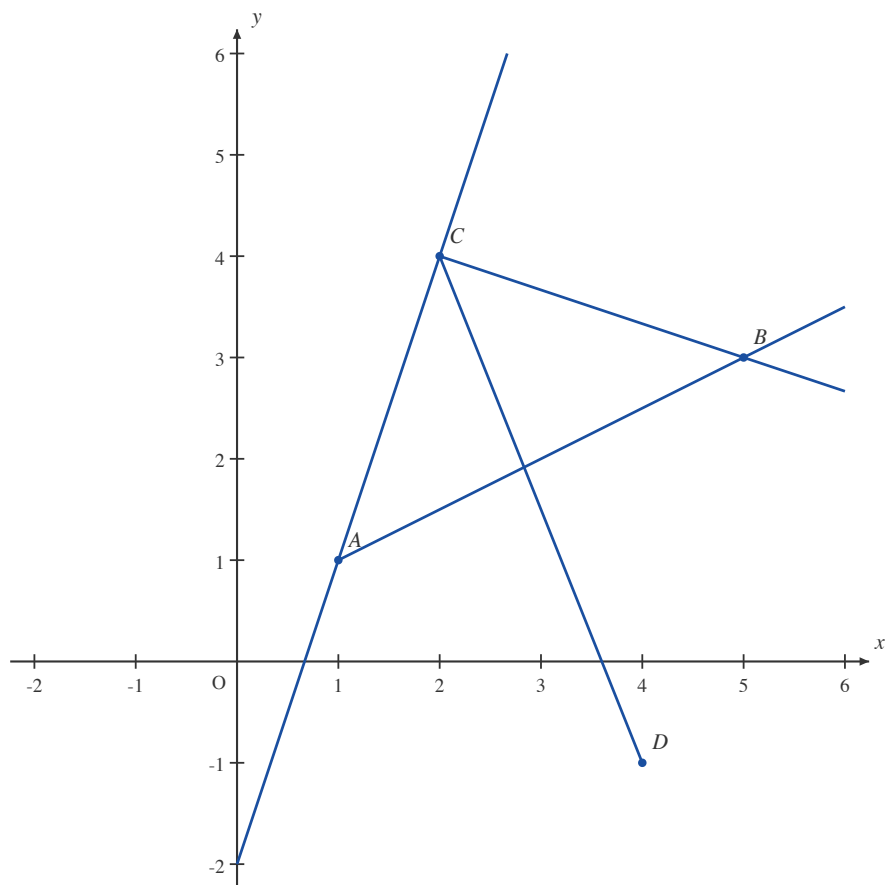
Un repère se décrit en toutes lettres, les points posés par <Soit> s'y placent d'eux-mêmes, et la médiatrice, la bissectrice ou la marque d'angle s'y tracent en une phrase.

Soit les points $A(1; 1)$, $B(5; 3)$, $C(2; 4)$ et $D(4; -1)$.

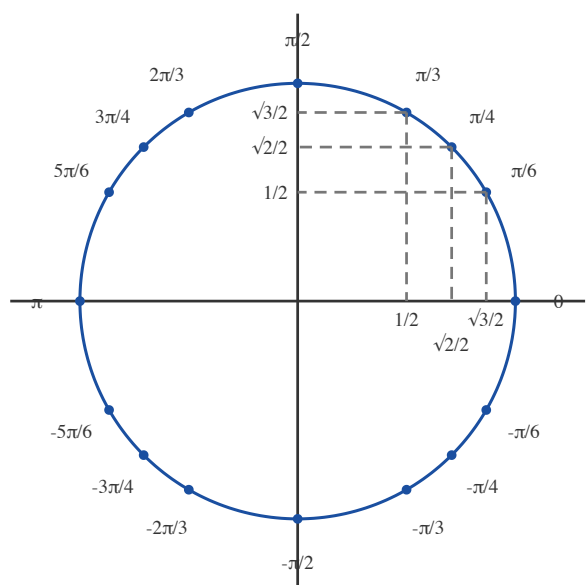


1.8 Droites, demi-droites et segments

Trois figures nomment deux points : le segment s'arrête à ses deux extrémités, la demi-droite part de l'une et continue indéfiniment au-delà de l'autre, la droite ne s'arrête nulle part. Le crochet fermé marque l'extrémité fixe, la parenthèse le côté qui se prolonge :



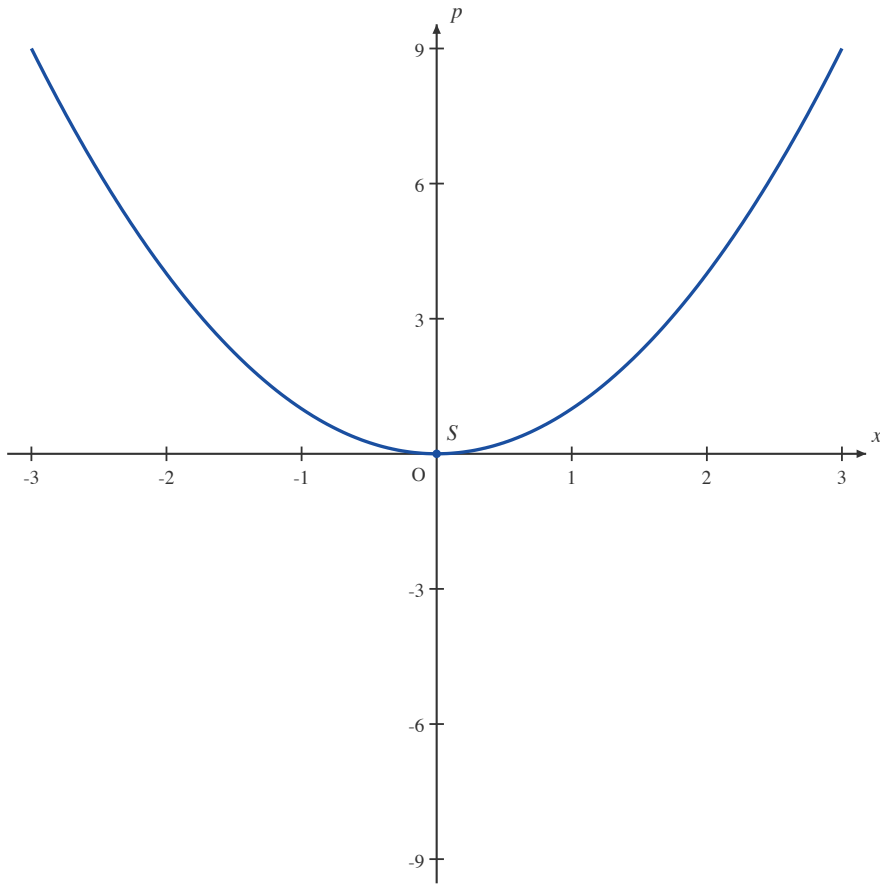
1.9 Le cercle trigonométrique



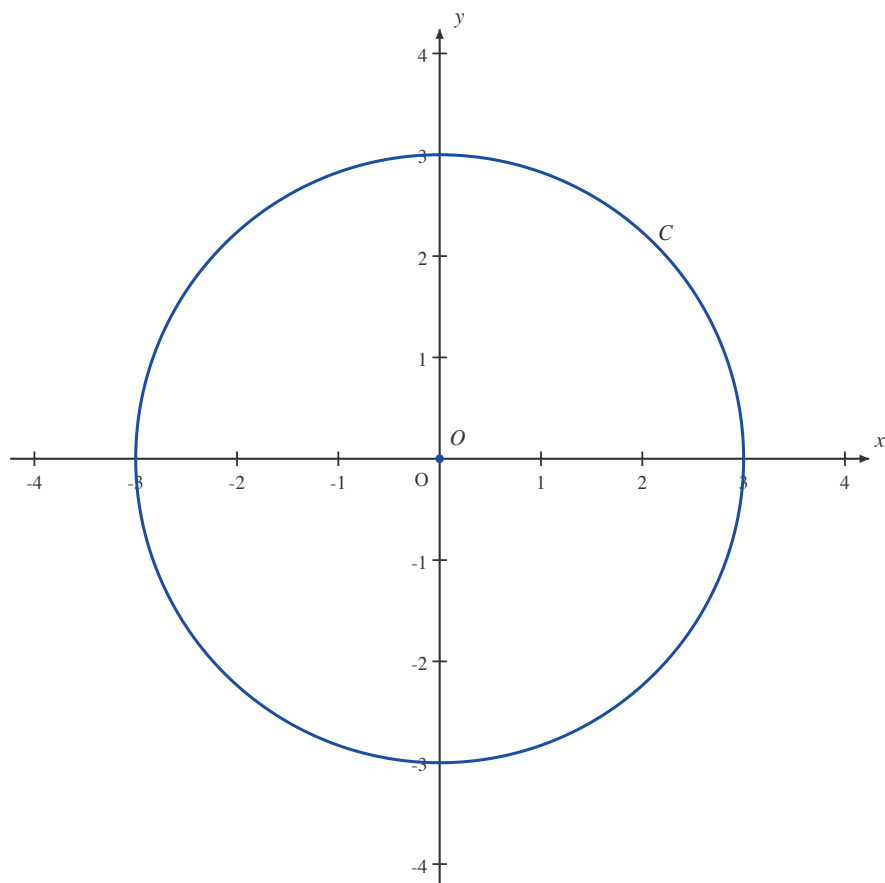
1.10 Le repère orthogonal : des unités distinctes

Pour une grandeur qui varie vite en ordonnée, on compresse l'axe :

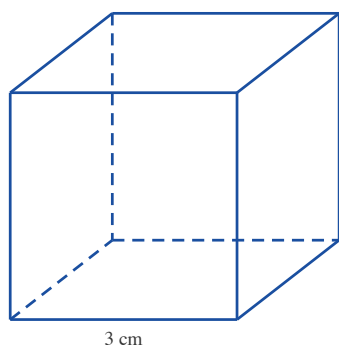
Soit une fonction $p(x) = x^2$

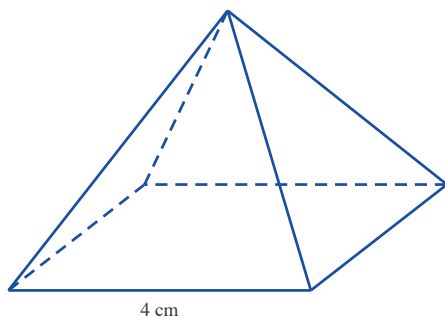


1.11 Le cercle, de centre et de rayon



1.12 Géométrie dans l'espace





1.13 Vecteurs : produits

Un vecteur est $\vec{u}$, sa norme $\|\vec{u}\|$. Le produit scalaire s'écrit en infixe, $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le produit vectoriel de même, $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Seul un vecteur des deux côtés les déclenche : $\vec{u}^2$ reste un carré.

La norme par le produit scalaire

$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$, et deux vecteurs
sont orthogonaux quand $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

La colinéarité se lit $\vec{u} // \vec{v}$, l'orthogonalité
 $\vec{u} \perp \vec{v}$.

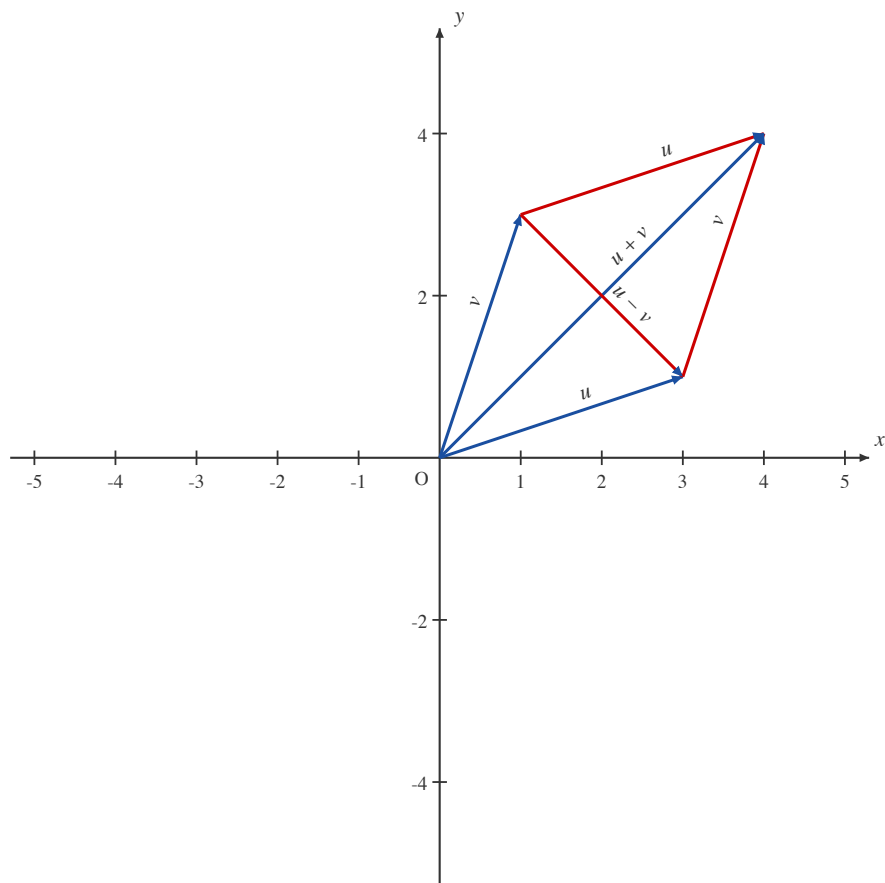
1.14 Repères et symboles

Un repère du plan est $(O, \vec{i}, \vec{j})$, de l'espace $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et l'orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Les symboles se lisent : un triangle $\triangle ABC$, un arc $\widehat{AB}$, un angle droit $\perp$, un cercle $\mathcal{C}(O; r)$ par centre et rayon

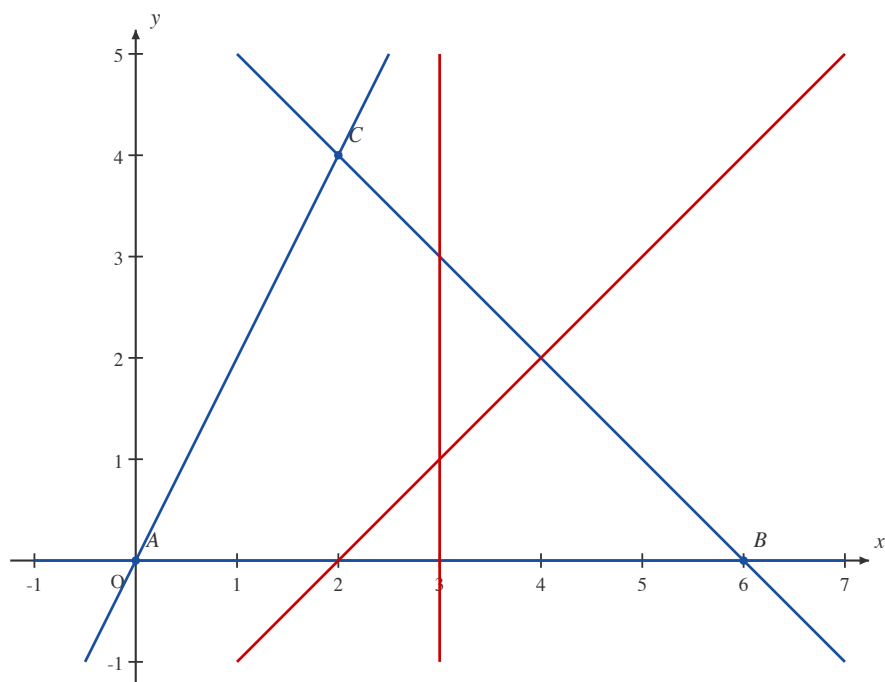
1.15 Vecteurs dans un repère : somme et différence

La règle du parallélogramme pour la somme, la règle du triangle pour la différence, sur une même figure :



1.16 Droites remarquables d'un triangle, dans un repère

Soit les points $A(0 ; 0)$, $B(6 ; 0)$ et $C(2 ; 4)$.

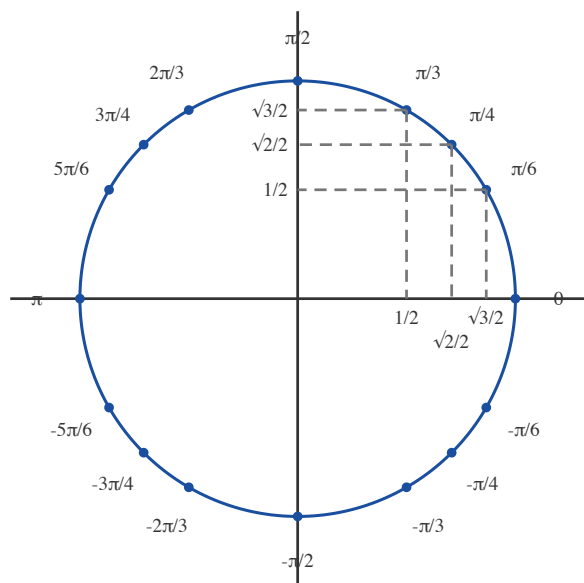


Les médiatrices concourent au centre du cercle circonscrit.

1.17 Les racines de l'unité, sommets d'un polygone régulier

Les racines cinquièmes de l'unité sont les sommets du pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique :

$$z^5 = 1 \iff z \in \left\{ 1, e^{\frac{2i\pi}{5}}, e^{\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{2i\pi}{5}} \right\}$$



Le lien algèbre-géométrie

Les solutions de $z^n = 1$ forment un polygone régulier à n sommets : l'équation algébrique dessine la figure.

1.18 Produit scalaire et vecteurs, calculés

Soit les vecteurs $\vec{a} (3 ; -2)$ et $\vec{b} (4 ; 6)$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 0$$

Le produit scalaire est nul : $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont orthogonaux.

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{0}{26} = 0.$$

L'angle mesure $\frac{\pi}{2}$, soit 90° .

Les deux vecteurs sont orthogonaux.

Soit les vecteurs $\vec{r} (1 ; 2 ; -1)$ et $\vec{s} (2 ; 4 ; -2)$.

$\vec{s} = 2\vec{r}$: les deux vecteurs sont colinéaires.

1.19 Plans de l'espace

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z = 3$.

Le vecteur $\vec{n}(2 ; 1 ; -1)$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

$$d(A, \mathcal{P}) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \text{ avec } ax_A + by_A + cz_A + d = 2 \times 1 + 1 \times 2 + (-1) \times 0 - 3 = 1.$$

$$d = \frac{|1|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \approx 0,4082$$